

Лабораторная работа №2

Тема: Детерминированные циклические вычислительные процессы с управлением по аргументу.

Цель: Организовать вычислительные процессы при помощи Pascal.

Оборудование: ПК, компилятор Pascal.

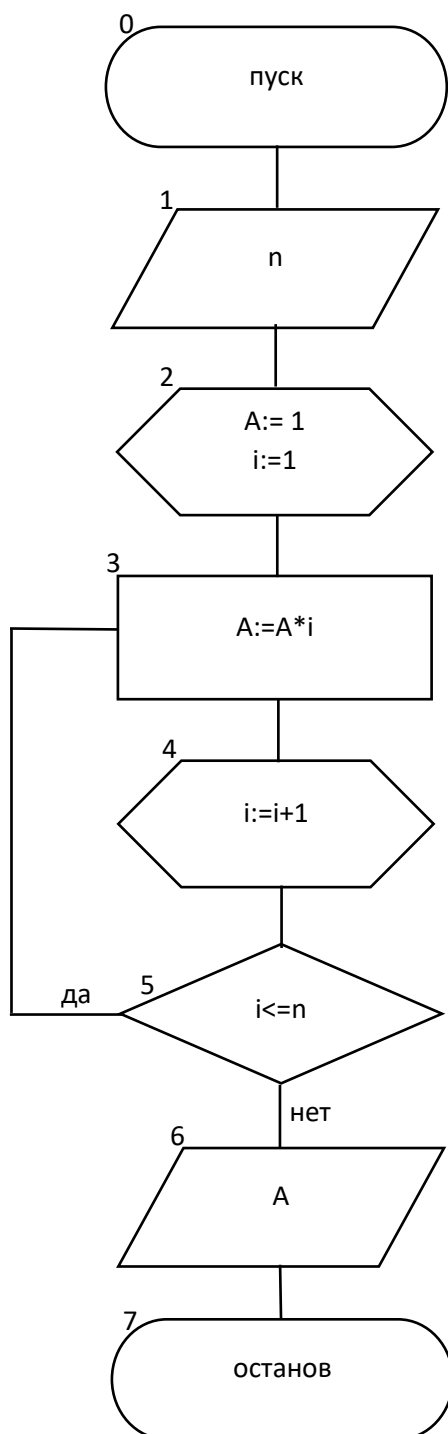
1 задача:

Вычислить $n!$

Математическая модель

$$A = 1 * 2 * 3 * \dots * n, \text{ где } n \in \mathbb{N}$$

Блок-схема



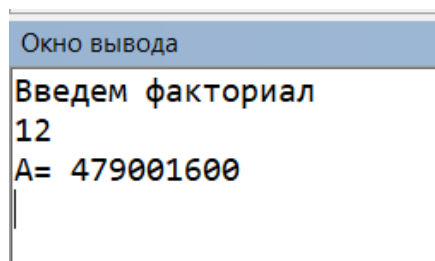
Список идентификаторов

имя	тип	смысл
n	integer	факториал
A	integer	Результативная переменная
i	integer	Параметр цикла аргумент

Программа

```
Program nAi;  
var n, A, i:integer;  
begin  
  writeln('Введем факториал');  
  readln(n);  
  A:=1;  
  for i:= 1 to n do  
    A:=A*i;  
  writeln('A=', ' ', A);  
end.
```

Результат выполнение



```
Окно вывода  
Введем факториал  
12  
A= 479001600
```

Анализ:

Для реализации действий над данным факториалом был использован цикл for, параметром которого является также и аргумент функции. Также первоначальное значение элемента факториала равно 1.

2 Задача:

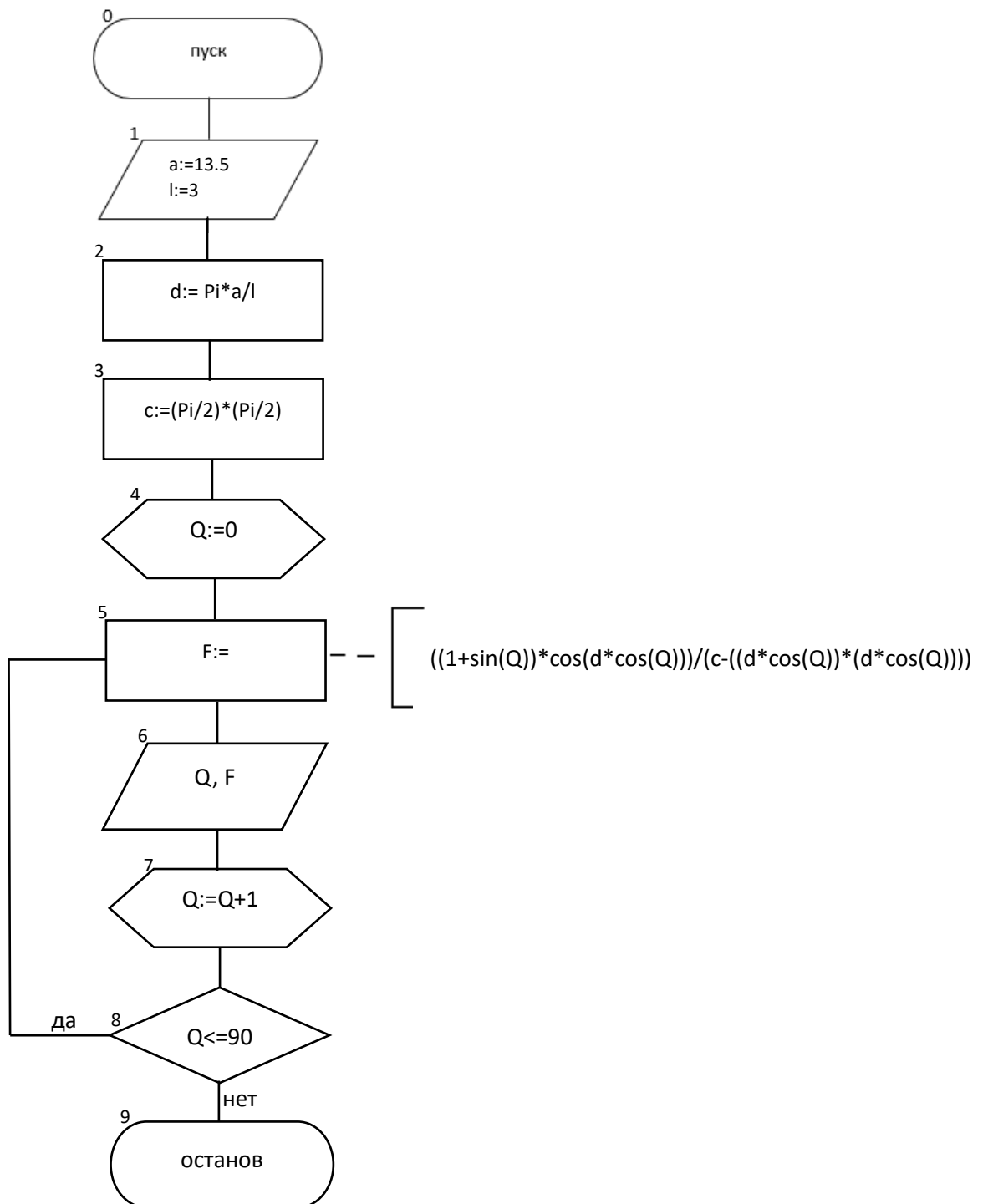
Вычислить

$$f(Q) = \frac{(1 + \sin(Q)) \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot a}{\lambda} \cdot \cos(Q)\right)}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \left(\frac{\pi \cdot a}{\lambda} \cdot \cos(Q)\right)^2}$$

Математическая модель

$$f(Q) = \frac{(1 + \sin(Q)) \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot a}{\lambda} \cdot \cos(Q)\right)}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \left(\frac{\pi \cdot a}{\lambda} \cdot \cos(Q)\right)^2}$$

Блок-схема



Список идентификаторов

имя	тип	смысл
a	real	постоянные
l	real	постоянные
d	real	Промежуточная переменная
c	real	Промежуточная переменная
Q	integer	Параметр цикла аргумент
F	real	Результирующая переменная

Программа

```

program al;
var
  Q :integer;
  a, l, d, c, F: real;

begin
  a:= 13.5;
  l:= 3;
  d:= pi*a/l;
  c:=(pi/2)*(pi/2);

  for Q:= 0 to 90 do
  begin
    F:=((1+sin(Q))*cos(d*cos(Q)))/(c-(d*cos(Q))*(d*cos(Q)));
    writeln('Q=',Q, ' ', 'F=',F);
  end;
end.

```

Результат выполнения

Окно вывода		
Q=0 F=-2.79176771846724E-18	Q=31 F=-0.00337811283810926	Q=61 F=0.00273047524940537
Q=1 F=-0.00705157910840566	Q=32 F=-0.00813011294756177	Q=62 F=0.00294361063824666
Q=2 F=-0.0547084673683366	Q=33 F=0.807832468647418	Q=63 F=-0.00120551526358129
Q=3 F=-0.000831929371266159	Q=34 F=-0.00910132606925524	Q=64 F=-0.0500833529959211
Q=4 F=0.00288326123137414	Q=35 F=-0.00347957617486593	Q=65 F=0.00292753888194686
Q=5 F=0.00194878655658887	Q=36 F=0.0024094606104637	Q=66 F=-2.45961680039352E-05
Q=6 F=-0.00211588079810424	Q=37 F=0.000540808108280157	Q=67 F=-0.001439197802388
Q=7 F=0.00493786120576154	Q=38 F=-0.00427671396699123	Q=68 F=-0.00281054056659368
Q=8 F=0.527024037086164	Q=39 F=0.135333889362036	Q=69 F=-0.000424090382309633
Q=9 F=-0.00821600380734101	Q=40 F=0.0201905885258496	Q=70 F=0.0203409438686986
Q=10 F=-0.00251365603258225	Q=41 F=-0.000778695940019768	Q=71 F=0.039560364190156
Q=11 F=3.96766404919168E-06	Q=42 F=-0.00228839048314416	Q=72 F=-0.00303487380338293
Q=12 F=-0.00266451386690616	Q=43 F=-1.77906630421537E-05	Q=73 F=0.00169354421019712
Q=13 F=-0.00846080523759088	Q=44 F=-1.14244612168211E-05	Q=74 F=0.00327679652678002
Q=14 F=0.555770283589757	Q=45 F=-0.0145623629706637	Q=75 F=-0.00327079320705338
Q=15 F=0.00369835781402023	Q=46 F=-0.0537338433494954	Q=76 F=-0.00718379509433745
Q=16 F=-0.00221893956299266	Q=47 F=-0.000625225336486547	Q=77 F=0.795754207444626
Q=17 F=0.0022334195214076	Q=48 F=0.00271483870743691	Q=78 F=-0.00947560162209871
Q=18 F=0.00292896566061588	Q=49 F=0.00132447155124763	Q=79 F=-0.00350126269266357
Q=19 F=-0.000947827712848616	Q=50 F=-0.00190911492471805	Q=80 F=0.00195162515031931
Q=20 F=-0.0540543561329012	Q=51 F=0.00749017690179963	Q=81 F=4.8370915681719E-05
Q=21 F=-0.0035273873917584	Q=52 F=0.467932230363184	Q=82 F=-0.00482280632306752
Q=22 F=-2.78099002109057E-06	Q=53 F=-0.00769062299591391	Q=83 F=0.182742844542725
Q=23 F=-0.000894589394854841	Q=54 F=-0.00217608022327251	Q=84 F=0.0189250343258242
Q=24 F=-0.00270424651467382	Q=55 F=9.83080105097564E-05	Q=85 F=-0.000944079648127343
Q=25 F=-0.000555100779049746	Q=56 F=-0.00292880311142022	Q=86 F=-0.00185517192513686
Q=26 F=0.0208725011104938	Q=57 F=-0.00890315498795757	Q=87 F=0.000569091064671142
Q=27 F=0.073752587640714	Q=58 F=0.610797753764605	Q=88 F=-4.65325385938316E-05
Q=28 F=-0.00350802146640163	Q=59 F=0.00132983434966935	Q=89 F=-0.0224631381063456
Q=29 F=0.00125448919918749	Q=60 F=-0.0024224890763558	Q=90 F=-0.0502279789904159
Q=30 F=0.00299618189708408		

Анализ:

Для реализации действий над данным расчетом значений был использован цикл `for`, параметром которого является также и аргумент функции. Также для оптимизации процесса вычисления были введены промежуточные данные.

Вывод:

В ходе лабораторной работы я организовала вычислительный процесс при помощи Pascal. Выяснила, что в цикле `for` уже задан шаг изменения параметра цикла на 1, и также что параметр цикла может являться и аргументом функции.